

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: Se considera el problema de estimar un proceso de interés $V(t)$ a partir de un proceso observado $U(t)$ mediante el filtro de Wiener.

Enunciar las hipótesis y condiciones de optimalidad del filtro de Wiener.

Video: [sam_clase12_comp.mp4 - Google Drive](#)

Enlace al cuaderno de NotebookLM: [Optimal Estimation: The Wiener Filter and Image Restoration - NotebookLM](#)

<https://notebooklm.google.com/notebook/a1b235d7-a561-439f-a5d0-c3d44e436164>

Respuesta generada:

El problema de estimar un proceso de interés $V(t)$ a partir de un proceso observado $U(t)$ mediante el filtro de Wiener se aborda bajo ciertas hipótesis y condiciones de optimalidad.

Hipótesis del Filtro de Wiener:

1. **Procesos de Media Nula:** Se asume que tanto el proceso de interés $V(t)$ (denominado $B(t)$ en las fuentes) como el proceso observado $U(t)$ tienen media nula.
2. **Estacionariedad Conjunta:** Se presupone que los procesos $V(t)$ y $U(t)$ son conjuntamente estacionarios. Esta condición permite que las funciones de autocorrelación y correlación cruzada sean independientes del tiempo.
3. **Conocimiento de las Densidades Espectrales de Potencia (DEP):** Para diseñar el filtro, se requiere conocer la Densidad Espectral de Potencia (DEP) del proceso observado $U(t)$ (denominada $S_{UU}(f)$) y la Densidad Espectral de Potencia Cruzada entre el proceso de interés $V(t)$ y el proceso observado $U(t)$ (denominada $S_{BU}(f)$). Estas densidades espectrales reflejan la correlación entre V y U .
4. **Correlación entre Procesos:** Es fundamental que el proceso observado $U(t)$ esté correlacionado con el proceso de interés $V(t)$ (la señal original). Si no hubiera correlación, no sería posible inferir información sobre $V(t)$ a partir de $U(t)$. La observación $U(t)$ se considera una versión degradada de $V(t)$, lo que implica esta correlación.
5. **Estimador Lineal:** El filtro de Wiener se restringe a **estimadores lineales**, es decir, sistemas que operan mediante una convolución con un filtro H . Aunque podrían elegirse filtros no lineales, la formulación del filtro de Wiener se centra en la optimalidad dentro de la clase de filtros lineales.

Condiciones de Optimalidad del Filtro de Wiener:

El filtro de Wiener es diseñado para ser **óptimo en el sentido del Error Cuadrático Medio (ECM)**. Esto se logra a través de las siguientes condiciones:

1. **Minimización del Error Cuadrático Medio (ECM):** El objetivo principal del filtro es **minimizar el valor esperado del cuadrado de la diferencia** entre el proceso de interés $V(t)$ y su estimación $V_{\text{gorro}}(t)$. Matemáticamente, se busca minimizar $E[(V(t) - V_{\text{gorro}}(t))^2]$.
2. **Principio de Ortogonalidad:** Esta es la condición fundamental que define la optimalidad en el sentido del ECM para estimadores lineales. El principio establece que **el error de estimación $(V(t) - V_{\text{gorro}}(t))$ debe ser ortogonal a cualquier estimación lineal posible de $U(t)$** (denominada $V_{\text{tilde}}(t)$).
 - La esperanza matemática se considera un producto interno en este contexto.
 - La condición se expresa como $E[(V(t) - V_{\text{gorro}}(t)) \cdot V_{\text{tilde}}(t)] = 0$ para cualquier filtro lineal H_{tilde} que genere $V_{\text{tilde}}(t)$ a partir de $U(t)$.
 - **Interpretación Geométrica:** Gráficamente, $V_{\text{gorro}}(t)$ representa la **proyección ortogonal** de $V(t)$ sobre el subespacio lineal de todas las señales que pueden generarse filtrando $U(t)$. Esta proyección ortogonal es la que garantiza la menor distancia (y, por lo tanto, el menor ECM) entre $V(t)$ y su estimación dentro de dicho subespacio.
3. **Igualdad de Correlaciones Cruzadas:** Una consecuencia directa del principio de ortogonalidad es que, en el punto óptimo, la correlación cruzada entre el proceso de interés $V(t)$ y el proceso observado $U(t)$ ($R_{BU}(\tau)$) debe ser **igual a la correlación cruzada entre la estimación $V_{\text{gorro}}(t)$ y el proceso observado $U(t)$** ($R_{B_{\text{gorro}}U}(\tau)$). Esta igualdad asegura que el filtro óptimo aprovecha al máximo la información de correlación entre los procesos.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	Todo lo técnico es correcto.
Relevancia	5	Responde lo pedido: hipótesis y condiciones de optimalidad del filtro de Wiener.
Compleitud	5	Mencionó todas las hipótesis y condiciones de optimalidad dadas.
Uso del contexto	4.5	Terminología y enfoque acordes a la clase proporcionada. Sin embargo la notación $B(t)$ en lugar de $V(t)$ en algunas ecuaciones puede resultar algo confusa.
Puntuación general	4.7	Sólida y clara, se le podrían hacer algunas mejoras, como las que se mencionaron.

Evaluación cualitativa:

La respuesta es correcta y cubre las hipótesis: $U(t)$ y $V(t)$ de media nula, estacionariedad conjunta, se conocen las PSDs $S_U(f)$ y $S_{VU}(f)$, estimador lineal, $U(t)$ y $V(t)$ correlacionados y también cubre las condiciones de optimalidad dadas: minimización del error cuadrático medio (ECM), principio de ortogonalidad e igualdad de correlaciones cruzadas. Sin embargo, es más extensa de lo necesario; la parte de la interpretación geométrica puede reducirse. En las ecuaciones mezcla $V(t)$ y $B(t)$, a pesar de que esto se aclare al inicio igual dificulta la lectura; sería mejor utilizar solo $V(t)$. También ayudaría a la lectura mejorar el formato en el que se escriben las ecuaciones.